В задаче не требуется оценка погрешностей!

Сопротивление фоторезистора зависит от мощности света, попадающего на его рабочую поверхность (см. рисунок 1). Зависимость сопротивления R от мощности падающего света P можно описать степенной функцией:

$$R = \alpha P^{1/n}, \tag{1}$$

где α — неизвестный размерный коэффициент.

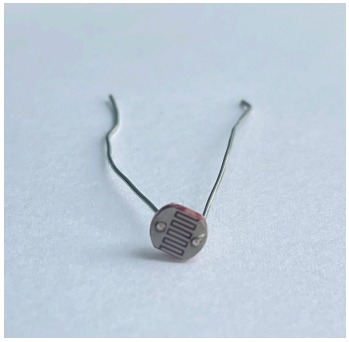


Рис. 1. Рабочая сторона фоторезистора

Часть 1.

В этой части вам предстоит определить степень n в предложенной теоретической зависимости.

Соберите установку в соответствии с рис. 2. Для этого закрепите струбцину на стуле. Прикрепите к струбцине склеенные деревянные линейки 50 см при помощи канцелярского зажима, линейки должны быть закреплены вертикально. Убедитесь, что полученная система достаточно устойчива. Поместите фоторезистор в цилиндр из бумаги и закрепите его на линейке 15 см при помощи малярного скотча так, как это показано на рисунке. Канцелярским зажимом прикрепите линейку 15 см на направляющую. Подключите омметр к фоторезистору.

У фонарика есть три режима работы: яркий, тусклый и мигающий, которые переключаются последовательным нажатием кнопки вкл/выкл. **Все измерения проводите при ярком режиме работы фонарика!**

Считайте, что освещенность света от фонарика в точке наблюдения пропорциональна $1/r^2$, где r — расстояние от фонарика до точки наблюдения.

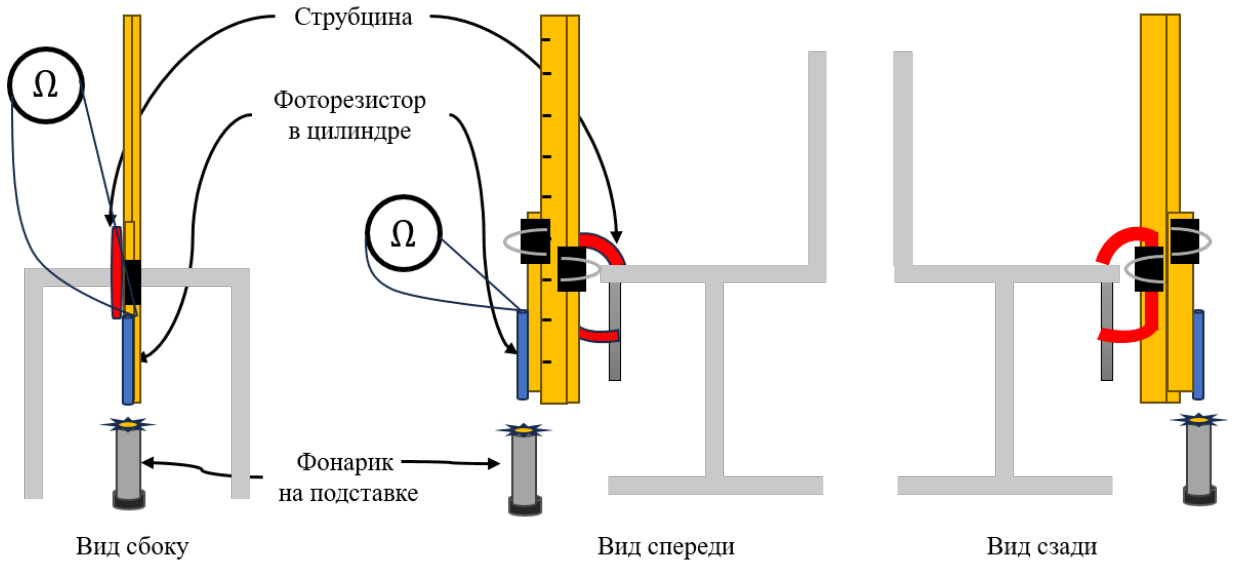


Рис. 2. Схема экспериментальной установки

1. Направляя фоторезистор на фонарик, снимите зависимость сопротивления фоторезистора R от расстояния между фонариком и фоторезистором r. Измеряйте также сопротивление фоторезистора при фоновом освещении.

2. Используя уравнение 1, получите выражение, связывающее сопротивление R и расстояние r. Данное выражение может включать в себя неизвестную мощность фонового освещения.

3. Используя полученную в пункте 1 зависимость определите показатель степени n.

4. Используя полученные данные, оцените, при каком расстоянии между фонариком и резистором можно пренебречь влиянием фона. При расчетах считайте мощность фонового освещения в 10 раз меньше мощности света от фонарика, попадающего на фоторезистор.

Часть 2.

В этой части предлагается определить диаграмму направленности для фоторезистора.

Для детекторов света диаграмма направленности показывает, насколько хорошо конкретный измерительный прибор «чувствует» свет, падающий на него под разными углами. Определим диаграмму направленности более строго для нашего измерительного прибора, состоящего из фоторезистора и омметра. Пусть на фоторезистор падает свет перпендикулярно его поверхности. Мощность, которая попадает на фоторезистор равна P_0, показания омметра при этом равны R_0. Если фоторезистор повернуть на угол φ, то омметр покажет R_φ. Данным показаниям омметра соответствует некая мощность света P_φ, падающего на фоторезистор по нормали. Отношение P_φ/P_0 называется коэффициентом чувствительности θ:

$$\theta = \frac{P_\varphi}{P_0}. \tag{2}$$

Если построить зависимость коэффициента чувствительности θ от угла падения света φ в полярных координатах, то получим кривую, называемую диаграммой направленности.

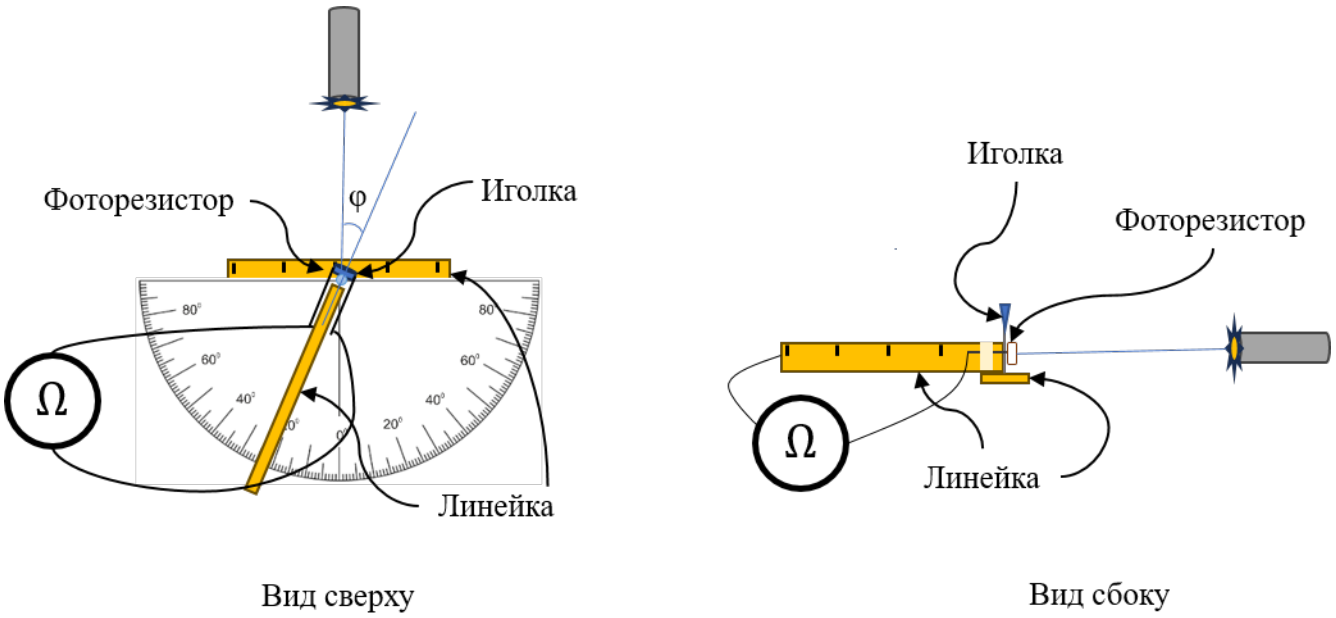


Рис. 3. Схема установки для получения диаграммы направленности.

1. С помощью предложенной установки (рис. 3) измерьте зависимость коэффициента чувствительности θ фоторезистора от угла падения света φ с максимальной точностью. Укажите параметры вашей установки, которые вы использовали для данных измерений.

2. Постройте диаграмму направленности на графике в полярных координатах.

3. Определите рабочий диапазон углов φ для исследуемого фоторезистора. Рабочим диапазоном фоторезистора назовем такие углы, для которых коэффициент чувствительности θ более 70%.

Оборудование: Стул на столе, фоторезистор с подводящими проводами, цилиндр из бумаги, мультиметр с щупами, провода «крокодил» (2 шт.), фонарик с подставкой (черное металлическое кольцо), две склеенные деревянные линейки 50 см, деревянная линейка 15 см, деревянная линейка 15 см с воткнутой в нее иглой (иглу вынимать из линейки запрещено), канцелярский зажим (2 шт.), малярный скотч, бумажный транспортир, бланк с полярными координатами (для построения графика).